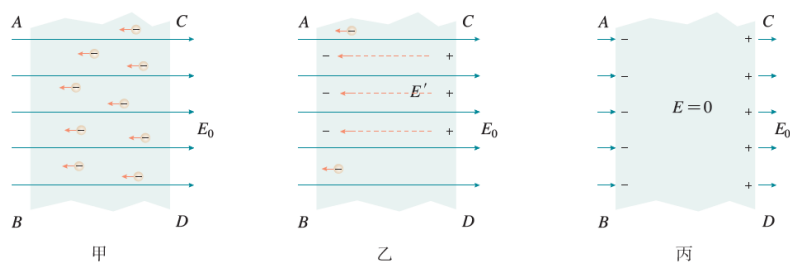


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ006	学科	物理	年级	高二	学期	2020-2021 上学期
课题	静电的防止与利用						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
目标一：根据金属的微观结构模型，分析静电感应现象，理解静电平衡概念及特征 目标二：结合实验，应用静电平衡知识认识尖端放电、静电屏蔽现象及其应用 目标三：结合实验，了解静电吸附的原理及应用							
课前学习任务							
【学习任务一】阅读课本，回答： 问题 1：生活中有哪些与静电有关的现象？哪些现象是有益的？哪些现象是有害的？ _____ 问题 2：在人们日常生产和生活中，有哪些静电现象的防止与应用实例？ _____ 【学习任务二】复习回顾静电感应现象、金属的微观结构模型							
课上学习任务							
【学习任务一】静电平衡 想一想： 1、把一个不带电的金属导体 $ABCD$ 放到电场强度为 E_0 的电场中，自由电子会怎样移动呢？ 2、自由电子定向移动会导致怎样的情况发生呢？最终会出现怎样的现象呢？ 3、导体内自由电子的定向移动会一直进行下去吗？两端的感应电荷会无限制增加							

吗？



总结：什么是静电平衡状态及静电平衡状态下导体的特点。

【学习任务二】尖端放电

1、看实验视频，总结放电条件：

2、想一想：小球外表面电荷积累越多，电荷密度越大，则小球外部的电场强度越大。这样的强电场会造成什么结果呢？

3、说一说：如何避免产生静电火花呢？

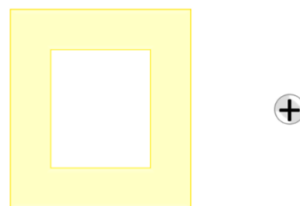
4、观看尖端放电实验视频，认识尖端放电现象。

5、避雷针的原理是怎样的？你能用自己的话复述出来吗？

【学习任务三】静电屏蔽

1、观看静电屏蔽实验，理论分析静电屏蔽的原理。

2、做一做：在右图中画出网罩外部的电场线、导体上感应电荷的分布及感应电场的方向。并分析此时导体内部电场强度为 0 的原因。



3、认识理解静电屏蔽现象。

4、了解静电屏蔽在生活生产中有哪些应用。

【学习任务四】静电吸附

- 1、观看静电除尘实验视频，认识静电吸附原理。
 - 2、认识了解静电吸附在生活生产中的应用。
-

课后学习任务

【学习任务一】总结归纳本节课的所学内容。

【学习任务二】完成教科书 22 页“练习与应用”。